小五下學期數學・期末A卷

數學｜紙筆為主｜學生卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議55–70分鐘；可分段與延長，為設計估計，未經試測。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

作答說明

滿分100分，各題資料獨立。依各小題要求列式、說明或作圖。

接受等值分數與不同正確解法；只有明問最簡分數才需約到最簡。

可請成人中性讀題或依你的指示代筆；數學決定由你作。

圖形只按文字尺寸與明示的等分關係作答；不量示意圖推算未給資料。

題目指定近似值時，用約字或≈表示，並保留要求的小數位數。

本階段數學

各小題已列出需要的算式、理由或圖示；可用其他正確方法作答。

第1題｜12分

①列式求甲、乙的完成百分率。
②列出目前所有達標的工作站。
③乙至少還要完成幾張才達標？列式或用數量說明。

紙面工作紀錄：甲計畫24張，已完成18張；乙計畫40張，已完成28張。完成率至少75%才可列為本輪達標；總計畫張數固定，每完成一張就是一整張。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第2題｜12分

①列式求原安排的總時間與結束時刻。
②判斷原安排是否符合期限，算提早或超過幾分鐘。
③任務時間及次數不變，若各次休息改成同樣長度，每次最多可休息幾分鐘才剛好符合期限？列式或說明。

4次紙面任務，每次18分鐘，相鄰兩次之間各休息7分鐘，最後一次後不再休息。9時20分開始，必須不晚於10時50分結束。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第3題｜10分

①求合計面積，寫成公頃；判斷是否超過面積上限，算相差多少公頃。
②求材料合計重量，寫成公斤；判斷是否超重，算相差多少公斤。

兩塊不重疊的模型地，面積0.32公頃與1800平方公尺，總上限0.006平方公里。另有材料1.75公噸與640公斤，運送上限2.4公噸。

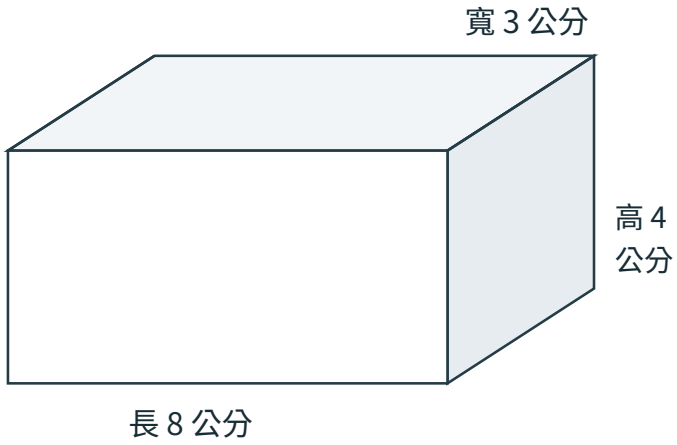
作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第4題｜12分

①寫長方體每層有幾個單位正方體、共有幾層。
②列式求長方體與另一個正方體的體積。
③長方體長寬不變，高從4增為6公分。體積增加多少？用增加的完整層說明。

下圖是長8、寬3、高4公分的完整實心長方體，內部沒有空洞。以邊長1公分的單位正方體無空隙排滿。另有邊長4公分的完整正方體。



完整長方體；示意圖不按比例。

完整長方體斜視示意，長8公分、寬3公分、高4公分；尺寸以標示為準，圖不按比例。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第5題｜12分

①用甲的紀錄列式求物體完整體積。
②乙能否只用這兩讀數確定完整體積？指出原因。
③丙能否只用這兩讀數確定完整體積？指出差值反映哪一部分。

三次獨立紙面排水紀錄都用同一款有足夠容量的量杯，原讀數230毫升，放入物體後286毫升。甲：物體不吸水、完全浸沒、無加水或灑漏溢出、沒有其他物體留在水中。乙：其他條件同甲，但有水灑出。丙：其他條件同甲，但物體一部分露出水面。

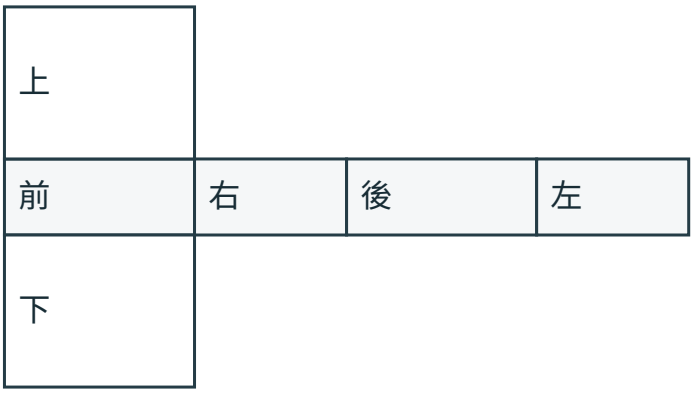
作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第6題｜12分

①算上下面、前後面、左右面中，每一個面的面積。
②求完整六面表面積與移除上面後的五面面積。
③判斷五面面積是否在上限內，算超過或低於上限多少。

下圖是長5、寬4、高2公分的完整長方體展開圖。只算幾何面的單側面積，不計厚度、黏貼邊、重疊或耗損。改為無蓋模型時，只移除「上」面。五面塗色面積的上限為55平方公分。



長5、寬4、高2公分；六面展開圖。

長5、寬4、高2公分長方體有效展開圖；前右後左四面依序相連，上下分別接在前面上下邊，六面互不重疊。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第7題｜10分

①求甲、乙各自體積。
②列出所有放入後仍未超過指定液面上限的候選。
③若選甲，最多還可加多少毫升水而不超過指定界線？列式或說明。

紙面容器內長12、寬5、內高6公分，液面最多到離底5公分。已有220毫升水和一件60立方公分的實心物體。欲再放一件完整實心長方體：甲3×2×2公分，乙4×3×2公分。已確認每個候選都能和原物體一同放進、互不重疊、全部浸沒、不吸水，沒有加水、灑漏或溢出；只比較指定液面上限。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

前半核心回顧

各小題已列出需要的算式、理由或圖示；可用其他正確方法作答。

第8題｜10分

①列式求取出的總長。
②列式求最後每段長度。
③用最後4段的量核對取出的總長。

7/8公尺紙帶只取其中4/7，再把取出的量全部平均分4段，沒有損耗。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第9題｜10分

①列式求最初每段長度。
②列式求保留後每段長度。
③判斷最後每段能否使用，算超過或不足門檻多少。

3.24公尺材料全部平均分3段，每段再只保留原段的0.5倍。最後每段至少需0.55公尺才可使用，沒有其他材料。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。